

rainbow.sty 环境测试

测试文档

2026 年 3 月 4 日

目录

1	基本定理环境	2
2	更多环境展示	3
3	编号重置验证	3
4	remark 和 example (无编号)	4

1 基本定理环境

定义 1 (拓扑空间)

设 X 是一个非空集合, $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 是 X 的子集族。若 $\mathcal{T}$ 满足以下三个条件:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$;
2. $\mathcal{T}$ 中任意多个成员的并仍属于 $\mathcal{T}$;
3. $\mathcal{T}$ 中有限多个成员的交仍属于 $\mathcal{T}$,

则称 $\mathcal{T}$ 是 X 上的一个拓扑, $(X, \mathcal{T})$ 称为拓扑空间。

定义 2 (连续映射)

设 $(X, \mathcal{T}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{T}_Y)$ 是拓扑空间, 映射 $f: X \rightarrow Y$ 。若对任意 $V \in \mathcal{T}_Y$, 都有 $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$, 则称 f 是连续的。

定理 1 (Bolzano–Weierstrass)

$\mathbb{R}^n$ 中的有界无穷子集必有聚点。

证明. 利用闭区间套定理和逐次二分法即可证明。 □

引理 1 (Urysohn 引理)

设 X 是正规空间, A, B 是 X 中两个不相交的闭集, 则存在连续函数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 使得 $f|_A = 0$, $f|_B = 1$ 。

推论 1

正规空间中, 任意两个不相交闭集可以被连续函数分离。

定理 2 (Heine–Borel)

$\mathbb{R}^n$ 中的子集是紧致的, 当且仅当它是有界闭集。

推论 2 (有限覆盖)

$[a, b]$ 上的每个开覆盖都有有限子覆盖。

2 更多环境展示

公理 1 (Zermelo 选择公理)

设 $\{A_i\}_{i \in I}$ 是一族非空集合, 则存在一个选择函数 $f: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$, 使得对每个 $i \in I$, $f(i) \in A_i$ 。

公设 1 (欧几里得第五公设)

过直线外一点, 有且仅有一条直线与已知直线平行。

命题 1 (开映射性质)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是连续双射且 X 紧致、 Y Hausdorff, 则 f 是同胚。

证明. 只需证 f 是闭映射。紧致空间中的闭集是紧致的, 紧致集在连续映射下的像是紧致的, 而 Hausdorff 空间中的紧致子集是闭的, 因此 f 将闭集映为闭集。□

假设 1 (有界性假设)

假设对所有 $n \geq 1$, 存在常数 $C > 0$ 使得 $\|x_n\| \leq C$ 。

性质 1 (Banach 空间的完备性)

Banach 空间中的每个 Cauchy 列都收敛。

猜想 1 (Goldbach 猜想)

每个大于 2 的偶数都可以表示为两个素数之和。

3 编号重置验证

进入新的 section 后, 所有计数器应当从 1 重新开始。

定理 1

本节第一个定理, 编号应为 3.1。

定义 1

本节第一个定义, 编号应为 3.1。

引理 1

本节第一个引理, 编号应为 3.1。

命题 1

本节第一个命题，编号应为 3.1。

推论 1

本节第一个推论，编号应为 3.1。

定理 2 (第二个定理)

编号应为 3.2，验证定理计数器独立递增。

4 remark 和 example (无编号)

注记

注记环境没有编号，使用灰色左边框。

例

这是一个例子环境，同样没有编号。考虑 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上的积分：

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$